TP8

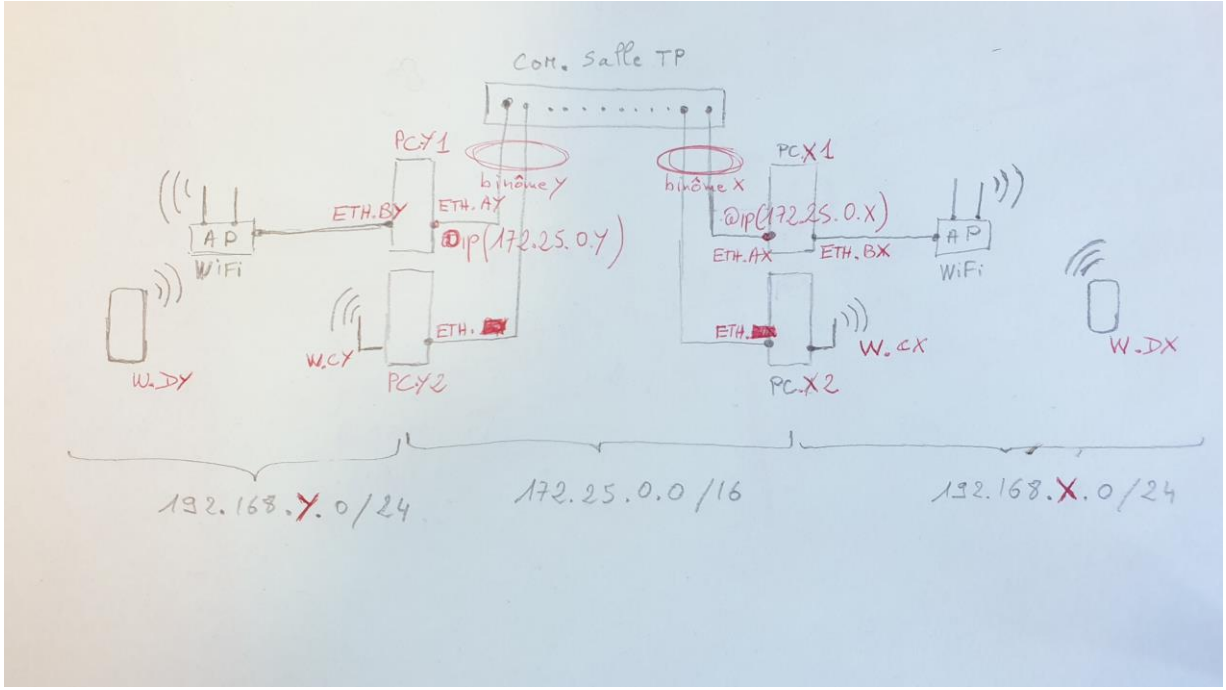
Objectifs :

- Configuration IP, pontage (bridge), adressage logique, routage statique.

Matériel :

- Un point d'accès WiFi 802.11 et manuel Dlink DAP2020
- Deux stations *linux/windows* PC1 et PC2 avec interfaces Ethernet et Wifi.
- Un cerveau et de la sueur

Configuration cible :

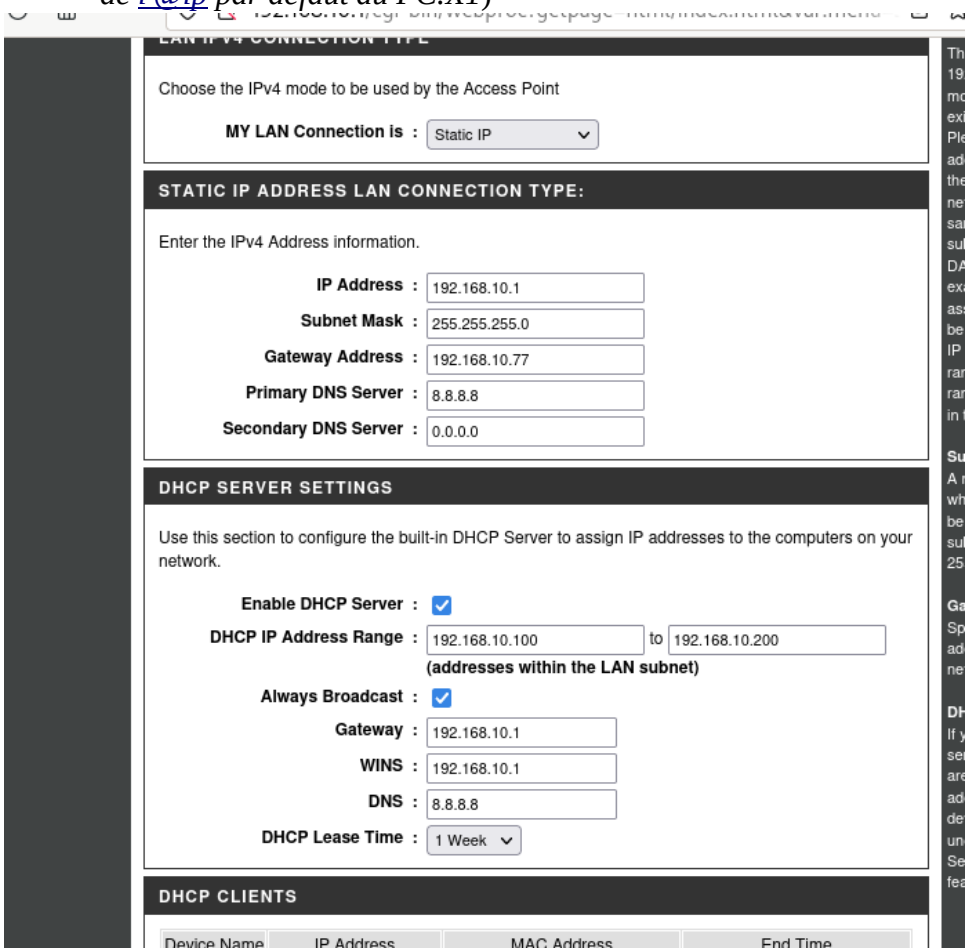


Guide et questions :

Désactivez la "connexion automatique" des interfaces réseau des PCs dans l'outil "Network Manager"

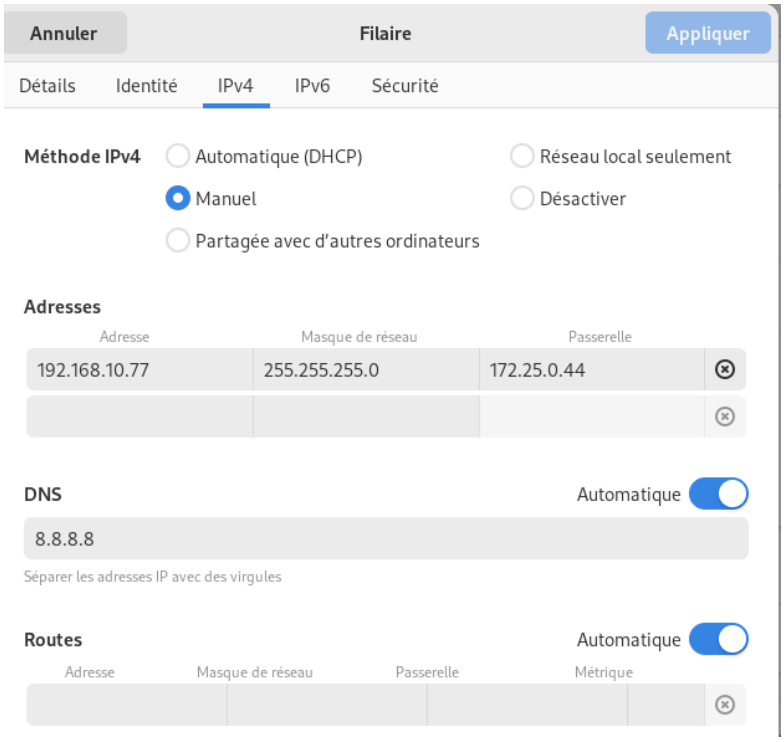
Pour l'ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre compte rendu de TP.

1. Configurer le sous réseau*(192 .168.x.0/24, SSID.wifi: TP-RT1-x avec x :dernier octet de l'@ip par défaut du PC.X1)*

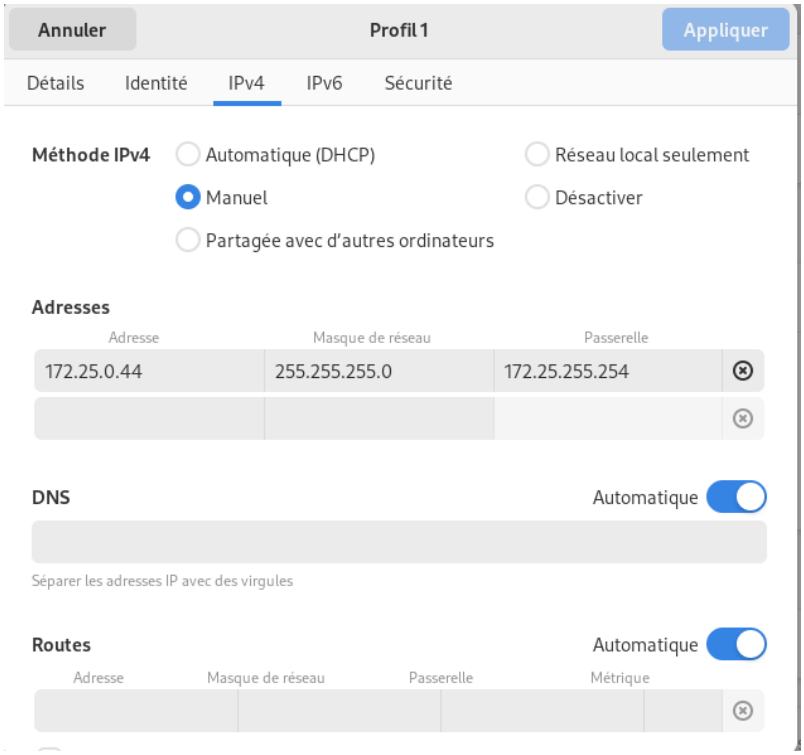


Nous avons activité le serveur DHCP de la plage d'adresse 192.168.10.100 à 200
Gateway : 192.168.1.10

Config carte réseau ap :



Config carte réseau IUT :



2. Configurer les interfaces Eth.AX et Eth.BX en mode "bridge".

Commandes :

Installation des paquets bridge : apt install bridge-utils

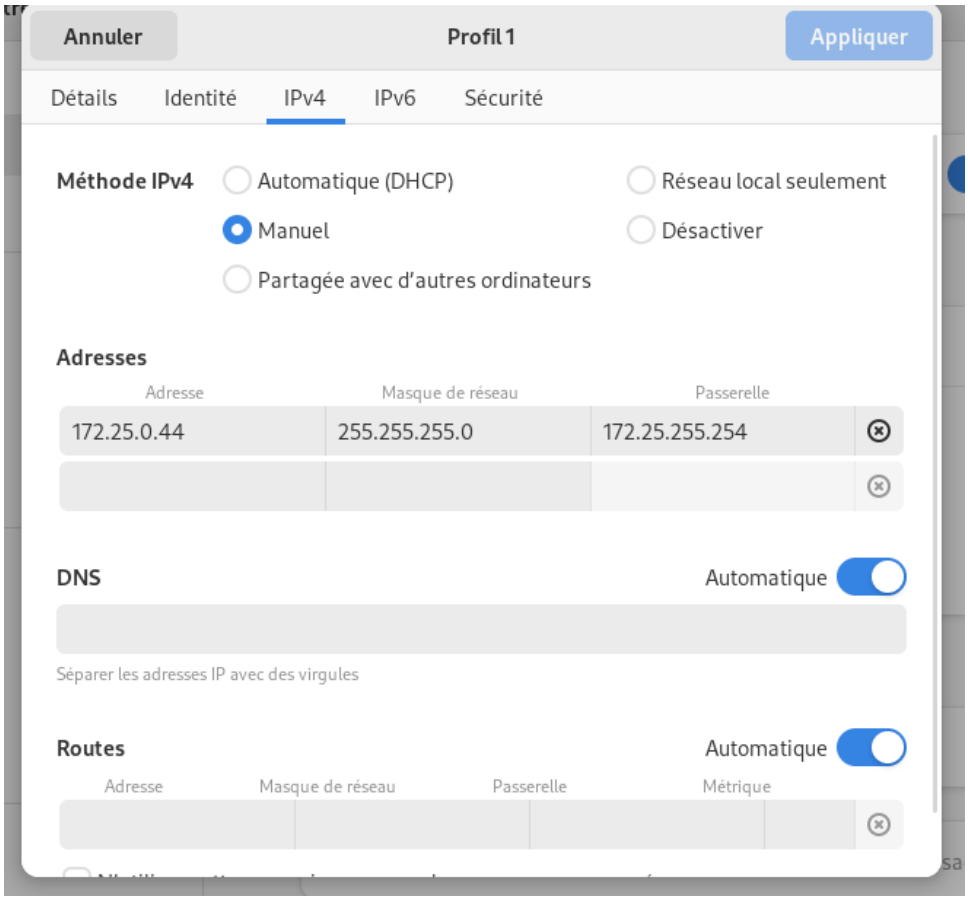
Création d'un bridge : brctl addbr bridge
Ajout des interfaces :

brclt addif bridge enp2s0

brclt addif bridge enp0s31f6

```
root@localhost:~# brctl addbr bridge
root@localhost:~# brctl addif bridge enp2s0
root@localhost:~# brctl addif bridge enp0s31f6
root@localhost:~# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
bridge          8000.ae98ed9133ee       no              enp0s31f6
                                                        enp2s0
```

3. Affecter une @ip du réseau*(192 .168.x.0/24)* aux interfaces Eth.PC.X2 et wifi du PC.X2.



4. Sur le PC.X2 , lancer la commande ping l'@ip.AP.X Quel est le chemin (couche liaison) emprunté et pourquoi (indice "métrique de routage")?

Nous avons effectué le ping avec la carte Ethernet activée et le ping ne s'effectue pas, et quand nous désactivons l'Ethernet laissant seulement le wifi activé, le ping aboutit. Nous en concluons que c'est normal, car la liaison Ethernet est priorisée lorsque l'Ethernet et le wifi sont activés.

5. De l'entité W.DX faites un ping sur l'@ip Eth.PC.X2. Quel est le chemin (couche liaison) emprunté et pourquoi ?

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	1.973946278	192.168.10.103	192.168.10.101	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=1/256, ttl=64 (reply in 9)
9	1.973990648	192.168.10.101	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x000e, seq=1/256, ttl=64 (request in 8)
10	2.398143499	192.168.10.103	192.168.10.101	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=2/512, ttl=64 (reply in 11)
11	2.398187647	192.168.10.101	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x000e, seq=2/512, ttl=64 (request in 10)
12	3.590017709	192.168.10.103	192.168.10.101	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=3/768, ttl=64 (reply in 13)
13	3.590057158	192.168.10.101	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x000e, seq=3/768, ttl=64 (request in 12)
14	4.698256789	192.168.10.103	192.168.10.101	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 15)
15	4.698285449	192.168.10.101	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x000e, seq=4/1024, ttl=64 (request in 14)
16	5.614268052	192.168.10.103	192.168.10.101	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 17)
17	5.614305002	192.168.10.101	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x000e, seq=5/1280, ttl=64 (request in 16)

Nous avons lancé Wireshark sur le pc x2, nous avons ensuite connecté un téléphone Android sur l'AP, ensuite nous avons installé une application terminale et nous avons effectué un ping sur l'AP tout en analysant le réseau avec Wireshark grâce au PC2 du réseau X.

Capturer le trafic sur l'interface "bridge" (Eth.BX-Eth.AX). Quelles sont les adresses MAC concernées et justifier le résultat.

1	0.000000000	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=21/5376, ttl=64 (reply in 2)
2	0.000048740	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=21/5376, ttl=64 (request in 1)
9	0.996891392	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=22/5632, ttl=64 (reply in 10)
10	0.996932275	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=22/5632, ttl=64 (request in 9)
16	1.997479202	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=23/5888, ttl=64 (reply in 17)
17	1.997521923	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=23/5888, ttl=64 (request in 16)
22	3.003239660	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=24/6144, ttl=64 (reply in 23)
23	3.003279677	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=24/6144, ttl=64 (request in 22)
26	4.004460444	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=25/6400, ttl=64 (reply in 27)
27	4.004500290	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=25/6400, ttl=64 (request in 26)
28	5.000756684	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=26/6656, ttl=64 (reply in 29)
29	5.000805314	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=26/6656, ttl=64 (request in 28)
35	6.001326069	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=27/6912, ttl=64 (reply in 36)
36	6.001367040	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=27/6912, ttl=64 (request in 35)
42	7.005287383	192.168.10.103	192.168.10.77	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0011, seq=28/7168, ttl=64 (reply in 43)
43	7.005328852	192.168.10.77	192.168.10.103	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0011, seq=28/7168, ttl=64 (request in 42)

6. A ce stade les équipements du *192.168.x.0/24* ne peuvent pas accéder au web. Proposer une solution pour permettre à ces équipements de "sortir du réseau IUT".

Afin de sortir du réseau de l'IUT, il faudrait que le PC1 ait une connexion de pont entre les deux cartes réseaux : La carte de l'ap et la carte de l'iut.

7. Mettre en place une solution de routage pour permettre les échanges ip entre les réseaux 192.168.*.0/24

Commande à utiliser : ip r add cible via source dev interface